

CIPROFLOXACINA

Mecanismos de Resistência Bacteriana e Novas Abordagens Terapêuticas

Uma revisão sobre estrutura, farmacologia, mecanismos moleculares de resistência e estratégias de sinergismo antibacteriano

Baseado em: Shariati, Arshadi, Khosrojerdi, et al. — Frontiers



OPEN ACCESS

EDITED BY
Marwan Osman,
Cornell University, United States

REVIEWED BY
Sarunyou Chusri,
Prince of Songkla University, Thailand
Iman Akbarzadeh,
Sharif University of Technology, Iran

*CORRESPONDENCE
Mohsen Heidary
mohsenheidary40@gmail.com
Saeed Khoshnood
saeed.khoshnood22@gmail.com

†These authors have contributed
equally to this work

SPECIALTY SECTION
This article was submitted to
Infectious Diseases: Epidemiology and
Prevention,
a section of the journal
Frontiers in Public Health

RECEIVED 23 August 2022
ACCEPTED 22 November 2022
PUBLISHED 21 December 2022

CITATION
Shariati A, Arshadi M, Khosrojerdi MA,
Abedinzadeh M, Ganjalishahi M,
Maleki A, Heidary M and Khoshnood S
(2022) The resistance mechanisms of
bacteria against ciprofloxacin and new
approaches for enhancing the efficacy
of this antibiotic.
Front. Public Health 10:1025633.
doi: 10.3389/fpubh.2022.1025633

COPYRIGHT
© 2022 Shariati, Arshadi, Khosrojerdi,

The resistance mechanisms of bacteria against ciprofloxacin and new approaches for enhancing the efficacy of this antibiotic

Aref Shariati^{1†}, Maniya Arshadi^{2,3†}, Mohammad Ali Khosrojerdi⁴,
Mostafa Abedinzadeh⁴, Mahsa Ganjalishahi⁴, Abbas Maleki⁵,
Mohsen Heidary^{6,7*} and Saeed Khoshnood^{5,8*}

¹Molecular and Medicine Research Center, Khomein University of Medical Sciences, Khomein, Iran, ²Infectious and Tropical Diseases Research Center, Health Research Institute, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran, ³Department of Microbiology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran, ⁴Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran, ⁵Clinical Microbiology Research Center, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran, ⁶Department of Laboratory Sciences, School of Paramedical Sciences, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran, ⁷Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran, ⁸Student Research Committee, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran

For around three decades, the fluoroquinolone (FQ) antibiotic ciprofloxacin has been used to treat a range of diseases, including chronic otorrhea, endocarditis, lower respiratory tract, gastrointestinal, skin and soft tissue, and urinary tract infections. Ciprofloxacin's main mode of action is to stop DNA replication by blocking the A subunit of DNA gyrase and having an extra impact on the substances in cell walls. Available in intravenous and oral formulations, ciprofloxacin reaches therapeutic concentrations in the majority of tissues and bodily fluids with a low possibility for side effects. Despite the outstanding qualities of this antibiotic, *Salmonella typhi*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, and *Pseudomonas aeruginosa* have

Roteiro da Apresentação

Quatro grandes blocos temáticos

01

Farmacologia da Ciprofloxacina

Estrutura, farmacocinética e mecanismo de ação

02

Espectro e Uso Clínico

Atividade contra bactérias Gram+/Gram- e indicações

03

Mecanismos de Resistência

Alterações de alvo, efluxo e resistência plasmidial

04

Novas Abordagens Terapêuticas

Sinergismos com antibióticos, nanopartículas, fagos e mais

01

Farmacologia da Ciprofloxacina

Estrutura química, farmacocinética e mecanismo molecular de ação

Cx

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O que é a Ciprofloxacina?

- Antibiótico da família das fluoroquinolonas (FQ), usado há cerca de três décadas.
- Ativo contra amplo espectro de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.
- Regula o superenrolamento do DNA bacteriano ao inibir a DNA girase.
- Aprovado pela FDA para infecções respiratórias, gastrointestinais, ósseas, cutâneas e outras.
- Recomendado pela OMS como tratamento de segunda linha para tuberculose multirresistente.

F

QUÍMICA

Estrutura Molecular

05

Fórmula química

C₁₇H₁₈FN₃O₃ — peso molecular de 331,34 g/mol

Núcleo quinolônico

Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-il)-quinolina-3-carboxílico

Grupo flúor (C-6) + piperazina

Responsáveis pela expansão do espectro antimicrobiano, incluindo Pseudomonas

Grupo ciclopropil

Associado à elevada atividade antibacteriana da molécula

PK

ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Farmacocinética (Parte 1)

- Absorção gastrointestinal rápida, com biodisponibilidade entre 60% e 85%.
- Concentração sérica máxima (Cmax) de ~1 mg/L para dose de 200 mg.
- Tempo até a concentração máxima (Tmax) entre 40 e 80 minutos.
- Alimentos reduzem o Cmax e prolongam o Tmax — melhor absorção em jejum.
- Baixa ligação a proteínas séricas (ligação proteica média de ~39%).

Farmacocinética (Parte 2)

- Ampla penetração e distribuição tecidual — concentração tecidual geralmente maior que a sérica.
- Metabolizada em quatro formas: oxo-, sulfo-, etileno- e formil-ciprofloxacino.
- Metabólitos principais: oxo-ciprofloxacino e sulfo-ciprofloxacino.
- Excreção por via urinária e fecal, principalmente na forma inalterada.

MA

MECANISMO DE AÇÃO

Como a Ciprofloxacina Age

- Antibiótico de amplo espectro que inibe a DNA girase (topoisomerase II) e a topoisomerase IV.
- A subunidade A da girase é impedida de religar a fita dupla do DNA após o corte.
- O DNA de fita simples resultante sofre degradação exonucleolítica, interrompendo a replicação.
- Também pode reduzir componentes da parede celular (DNA, RNA, proteínas, fosfolipídios) em micobactérias.

Alvo Enzimático da Ciprofloxacina

DNA Girase (Topoisomerase II)

- Composta pelas subunidades GyrA e GyrB
- Alvo primário em bactérias Gram-negativas
- Controla o superenrolamento do DNA bacteriano
- Gene codificador: *gyrA* / *gyrB*

Topoisomerase IV

- Composta pelas subunidades ParC e ParE
- Alvo primário em bactérias Gram-positivas
- Atua na segregação do DNA após a replicação
- Gene codificador: *parC* / *parE*

Ciprofloxacina em Números

60–85%

Faixa de biodisponibilidade oral do medicamento

**40–80
min**

Tempo até a concentração sérica máxima (T_{max})

3

Décadas de uso clínico contínuo em todo o mundo

39%

Ligação média a proteínas plasmáticas

02

Espectro e Uso Clínico

Atividade antibacteriana e principais indicações terapêuticas

Espectro de Atividade Antibacteriana

Bactérias Gram-positivas

- Staphylococcus spp. (incl. MRSA)
- Streptococcus pneumoniae e S. pyogenes
- Enterococcus faecalis / faecium
- Bacillus anthracis
- Mycobacterium tuberculosis

Bactérias Gram-negativas

- Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae
- Pseudomonas aeruginosa
- Neisseria gonorrhoeae / meningitidis
- Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis
- Legionella spp.

Concentração Inibitória Mínima (MIC) — Gram-positivas

Faixas de MIC do ciprofloxacino contra bactérias Gram-positivas selecionadas

Bactéria	Faixa de MIC (mg/L)
Staphylococcus saprophyticus, epidermidis, MRSA	0,1 – 1,0
Streptococcus pneumoniae	0,5 – 6,3
Enterococcus faecalis	0,5 – 25
Streptococcus pyogenes	0,5 – 4,0
Mycobacterium tuberculosis	0,5 – 1,0
Bacillus anthracis	0,03

Concentração Inibitória Mínima (MIC) — Gram-negativas

Faixas de MIC do ciprofloxacino contra bactérias Gram-negativas selecionadas

Bactéria	Faixa de MIC (mg/L)
Escherichia coli	0,004 – 512
Klebsiella pneumoniae	0,005 – 0,125
Haemophilus influenzae	0,008 – 0,03
Neisseria gonorrhoeae / meningitidis	0,006 – 0,015
Pseudomonas aeruginosa	0,016 – 8,0
Acinetobacter baumannii	≤0,03 – >128

TB

USO CLÍNICO

Tuberculose

- MIC da ciprofloxacina contra *M. tuberculosis* varia entre 0,5 e 1 mg/L.
- Historicamente usada como segunda linha em TB multirresistente, junto a outros antimicobacterianos.
- A sensibilidade do bacilo pode diminuir rapidamente após curta exposição ao fármaco.
- As diretrizes atuais da OMS não recomendam mais a ciprofloxacina para TB resistente.

Gonorreia e Infecções Sexualmente Transmissíveis

- Ciprofloxacino já foi amplamente utilizado no tratamento da gonorreia.
- O aumento da resistência em *Neisseria gonorrhoeae* mudou esse cenário.
- O CDC não recomenda mais a ciprofloxacina para o tratamento da gonorreia.
- Reflete o padrão global de perda de eficácia das fluoroquinolonas nesta indicação.

ITU

USO CLÍNICO

Infeções do Trato Urinário (ITU)

- É a fluoroquinolona mais prescrita empiricamente para ITU (formas oral e IV).
- Eficaz em cistite aguda não complicada em regimes de 3 dias.
- FDA recomenda evitar seu uso em ITU não complicada quando há alternativas, por efeitos adversos.
- Resistência de uropatógenos cresceu significativamente na última década (ex.: E. coli de 1,8% para 15,9%).
- Formulação de liberação prolongada (ER) oferece Cmax mais alto e ação bactericida mais rápida.

USO CLÍNICO

Infecções Respiratórias e Fibrose Cística

- Eficaz contra *H. influenzae*, *S. pneumoniae*, *M. catarrhalis* e *P. aeruginosa*.
- Usada em pneumonia (principalmente nosocomial) e bronquite crônica.
- Combinação com antibiótico nebulizado é sugerida como primeira linha em fibrose cística.
- Inaladores de pó seco de ciprofloxacino permitem alta concentração pulmonar com baixa exposição sistêmica.

GI

USO CLÍNICO

Infeções Gastrointestinais

- Boa penetração em tecido mucoso e MICs baixas contra *Helicobacter pylori*.
- Falha em erradicar *H. pylori* devido ao pH gástrico baixo e aprisionamento no muco.
- Escolha crítica para salmonelose tifoide e não tifoide grave e disseminada.

OS

USO CLÍNICO

Ossos, Articulações e Tecidos Moles

- Dose oral de 750–1.000 mg a cada 12h trata a maioria das osteomielites Gram-negativas.
- Também eficaz em infecções mistas com *Staphylococcus aureus*.
- Diante do aumento da resistência, deve ser reservada a pacientes alérgicos a β -lactâmicos.
- Não é mais indicada como primeira escolha para infecções simples de pele e tecidos moles.

EN

USO CLÍNICO

Infecções de Ouvido e Endocardite

- Ciprofloxacino tópico: contato direto, boa cobertura empírica, sem ototoxicidade.
- Uso excessivo aumentou infecções otológicas resistentes nos últimos anos.
- Alta eficácia contra otite média supurativa crônica (93,7% de sensibilidade em *P. aeruginosa*).
- Via oral, é eficaz contra *Pasteurella*, *Neisseria* e grupo HACEK na endocardite.
- Combinação com rifampicina trata endocardite estafilocócica, mas a resistência é preocupação crescente.

BF

ATIVIDADE ANTIBIOFILME

Ciprofloxacina e Comunidades de Biofilme

- Biofilmes estão envolvidos em cerca de 80% das infecções humanas.
- São um dos principais fatores de tolerância bacteriana a antimicrobianos.
- Ciprofloxacino combinado a carboxi-TEMPO reduziu biofilmes de *P. aeruginosa* e *E. coli* a menos de 13%.
- Híbridos ciprofloxacino-nitróxido reduziram o volume de células vivas em biofilme em até 90%.
- Estudos futuros devem detalhar a interação molecular do fármaco com biofilmes multiespécies.

03

Mecanismos de Resistência

Como as bactérias escapam da ação da ciprofloxacina

A Resistência em Perspectiva

Mecanismos principais de resistência à ciprofloxacina

Genes qnr conhecidos que medeiam resistência via plasmídeo

Ano da primeira identificação de resistência mediada por plasmídeo (PMQR)

R

VISÃO GERAL

Três Grandes Mecanismos de Resistência

1. Alterações no alvo do fármaco

Mutações na DNA girase e na topoisomerase IV que reduzem a afinidade pelo antibiótico

2. Redução do acúmulo do fármaco

Menor permeação por porinas e maior expulsão via bombas de efluxo

3. Proteção mediada por plasmídeo

Genes PMQR que protegem a girase, modificam ou expulsam o fármaco

M1

MECANISMO 1

Alterações nas Enzimas-Alvo

- Resultam de mutações únicas de aminoácido em GyrA/ParC ou GyrB/ParE.
- Concentradas na Região Determinante de Resistência à Quinolona (QRDR).
- No GyrA, resíduos 67–106; no ParC, próximos ao sítio ativo da tirosina.
- Mutações sequenciais em ambas as enzimas aumentam progressivamente a resistência.
- Resistência de alto nível costuma exigir mutações combinadas na girase e na topoisomerase IV.

M2

MECANISMO 2

Permeação Alterada do Fármaco

- Em Gram-positivas: bombas de efluxo ativas reduzem a concentração citoplasmática.
- Em Gram-negativas: canais de porina reduzidos limitam a entrada no periplasma.
- Redução de porinas frequentemente coexiste com bombas de efluxo superexpressas.
- A combinação de menor influxo + maior efluxo gera resistência de alto nível.

M3

MECANISMO 3

Resistência Mediada por Plasmídeo (PMQR)

- Transferência horizontal é a principal via de disseminação global da resistência às quinolonas.
- Proteção do sítio de ligação na girase — genes qnr (qnrA, B, C, D, S, VC).
- Modificação enzimática do fármaco — gene aac(6')-Ib-cr (acetiltransferase).
- Expulsão ativa do fármaco — bombas de efluxo codificadas por oqxAB e qepA.
- Pode agir em sinergia com mutações cromossômicas gyrA/parC, ampliando a resistência.

Genes PMQR e Seus Mecanismos

Determinantes de resistência à quinolona mediados por plasmídeo

Qn

Proteínas Qnr

Peptídeos repetitivos que se ligam e protegem a DNA girase, impedindo a ação da ciprofloxacina (qnrA, B, C, D, S, VC).

Ac

Aac(6')-Ib-cr

Acetiltransferase que inativa simultaneamente aminoglicosídeos e ciprofloxacina por modificação enzimática.

Ox

OqxAB

Bomba de efluxo que expulsa ativamente a ciprofloxacina para fora da célula bacteriana.

Qe

QepA

Outra bomba de efluxo plasmidial que reduz a concentração intracelular do antibiótico.

Ng

GRAM-NEGATIVAS

Neisseria gonorrhoeae

- SNPs isolados em gyrA conferem resistência de nível baixo a intermediário.
- Resistência de alto nível exige mutações adicionais em parC.
- Combinação mais comum: S91F + D95G/A (GyrA) + S87R (ParC), presente em >40% das cepas resistentes.
- Superexpressão da bomba de efluxo NorM também contribui para o aumento do MIC.
- Quatro sistemas de efluxo identificados: MtrCDE, MacAB, NorM e FarAB.

Nm

GRAM-NEGATIVAS

Neisseria meningitidis

- Mutação mais comum: substituição Thr91→Ile no QRDR do gene gyrA (T91I).
- Segunda mutação relevante: Asp95→Asn (D95N).
- Mais de 50% das cepas resistentes adquiriram a mutação por transferência horizontal de Neisseria comensais.
- Mutações adicionais em parC (D86N, S87R, E91G) aumentam ainda mais o MIC.
- Gene gyrA é 95% idêntico ao de N. gonorrhoeae.

Pa

GRAM-NEGATIVAS

Pseudomonas aeruginosa — Alvo Enzimático

- Mutações em *gyrA*/*gyrB* e *parC*/*parE* reduzem a afinidade da girase e topoisomerase.
- Alteração mais comum: Thr83→Ile (*GyrA*) + Ser87→Leu (*ParC*).
- Segunda variante frequente: substituição do Asp na posição 87 por Asn, Tyr ou Gly.
- Cepas com mutações combinadas em *gyrA* + *parC* apresentam maior resistência que mutações isoladas.

Pa

GRAM-NEGATIVAS

Pseudomonas aeruginosa — Bombas de Efluxo

- Quatro bombas de efluxo conhecidas: MexAB-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN e MexXY-OprM.
- Superexpressão de MexCD-OprJ: causada por mutações no gene regulador nfxB.
- Superexpressão de MexEF-OprN: ligada a mutações no gene mexS, ativando o fator MexT.
- MexXY-OprM: regulada por mutações no gene mexZ, gerando resistência de nível mais baixo.
- Bactérias com mutação de alvo + efluxo superexpresso são mais resistentes que com apenas um mecanismo.

Cj

GRAM-NEGATIVAS

Campylobacter jejuni

- Mecanismo mais comum: mutação pontual única C257T no gene *gyrA* (Thr86→Ile).
- Micobactérias deste gênero não possuem topoisomerase IV, então *gyrB* não é fator relevante.
- A mutação em *gyrA* interage com a bomba de efluxo CmeABC, potencializando a resistência.
- Uma repetição invertida de 16 pb na região *cmeR-cmeABC* amplia ainda mais o MIC.
- Variações no gene *mfd* (declínio da frequência mutante) também podem influenciar indiretamente.

Hi

GRAM-NEGATIVAS

Haemophilus influenzae

- Mutações cromossômicas nos QRDRs de gyrA, gyrB, parC e parE.
- GyrA (Ser84, Asp88) e ParC (Gly82, Ser84, Glu88) concentram mais alterações que GyrB/ParE.
- Cepas com 1–2 alterações: MIC de 0,12–2 µg/mL.
- Cepas com 3–4 alterações (GyrA + ParC + ParE): MIC de até 8–16 µg/mL.

Ec

GRAM-NEGATIVAS

Escherichia coli e Enterobacteriaceae

- Acúmulo de mutações em DNA girase e topoisomerase IV é o principal contribuinte.
- Mutação mais frequente: Ser83→Leu (gyrA); mutação adicional comum: Asp87.
- Superexpressão da bomba de efluxo AcrAB-TolC confere resistência cruzada a múltiplos fármacos.
- Bombas AcrEF e EmrAB contribuem em menor escala.
- Genes PMQR oferecem uma rota de resistência independente de mutações no sítio-alvo.

Sa

GRAM-NEGATIVAS

Salmonella e Legionella pneumophila

- Salmonella: aumento do efluxo é o mecanismo primário, associado a mutações em gyrA e parC.
- Diminuição da porina OmpF ocasionalmente associada ao fenótipo multirresistente.
- Legionella: mutações mais comuns afetam os códons 83 e 87 do QRDR de gyrA.
- Estudo com sequenciamento de nova geração mostrou seleção rápida in vivo da mutação T83I durante o tratamento.

Ab

GRAM-NEGATIVAS

Moraxella catarrhalis e Acinetobacter baumannii

- M. catarrhalis: substituição Thr80→Ile em GyrA gera resistência de baixo nível.
- A. baumannii: bomba de efluxo AdeABC é central na resistência (regulada por AdeRS).
- Mutação primária em A. baumannii: Ser83→Leu na subunidade GyrA.
- Mutações em ParC (Ser80, Glu84) também contribuem, às vezes independentemente de GyrA.
- Genes qnr em plasmídeos conferem resistência adicional de baixo nível.

03

Resistência em Gram-Positivas

Enterococos, Staphylococcus aureus e Mycobacterium tuberculosis

En

GRAM-POSITIVAS

Enterococcus faecalis e faecium

- Mutações cromossômicas nos QRDR de gyrA e parC são o mecanismo primário.
- E. faecalis: gyrA (Ser83Arg/Ile/Asn) e parC (Ser80Arg/Ile).
- E. faecium: gyrA (Ser83Ala/Leu/Ile/Tyr/Arg) e parC (mesmas variações).
- Bombas de efluxo: NorA (E. faecium) e EmeA (E. faecalis).
- Proteína Qnr também descrita em E. faecalis, protegendo a girase.

Sau

GRAM-POSITIVAS

Staphylococcus aureus

- ParC é o alvo primário (mais sensível); DNA girase é o alvo secundário.
- Uma única substituição de aminoácido pode aumentar o MIC em 8 a 16 vezes.
- Superexpressão da bomba de efluxo NorA é responsável pela resistência à ciprofloxacina/norfloxacina.
- NorB e NorC conferem resistência a esparfloxacino e moxifloxacino.
- Inibição química de NorA impediu a evolução da resistência em estudo com 222 isolados.

Mtb

GRAM-POSITIVAS

Mycobacterium tuberculosis

- Ausência de topoisomerase IV: resistência concentra-se no gene *gyrA* (QRDR), às vezes em *gyrB*.
- Mutações mais prevalentes: códons 88, 90, 91 e 94 de *gyrA* (D94G e A90V mais frequentes).
- Mutações em *gyrB* associadas aos códons 500 e 538, geralmente com resistência mais baixa.
- Bomba de efluxo Mmr (família SMR) associada à resistência a corantes e fluoroquinolonas.
- Mutações combinadas em *gyrA* + *gyrB* elevam substancialmente o nível de resistência.

Resumo dos Mecanismos de Resistência por Bactéria

Síntese das principais vias moleculares descritas na revisão

Bactéria	Principal mecanismo
Neisseria gonorrhoeae/meningitidis	Mutações gyrA/parC + efluxo (NorM, MtrCDE)
Pseudomonas aeruginosa	Mutações gyrA/parC + bombas Mex (efluxo)
Escherichia coli / Enterobacteriaceae	Mutações gyrA/parC + AcrAB-TolC + PMQR
Acinetobacter baumannii	Mutação gyrA + bomba AdeABC + qnr plasmidial
Staphylococcus aureus	Mutação parC/gyrA + bomba de efluxo NorA
Mycobacterium tuberculosis	Mutações gyrA (QRDR) + bomba Mmr

04

Novas Abordagens Terapêuticas

Estratégias de sinergismo para restaurar a eficácia da ciprofloxacina

Cinco Frentes de Sinergismo

Combinações estudadas para potencializar a ciprofloxacina

Ab

Outros Antibióticos

Aminoglicosídeos, cefalosporinas, carbapenêmicos e outras fluoroquinolonas em combinação.

Np

Nanopartículas

NPs metálicas e poliméricas que inibem bombas de efluxo e melhoram a penetração.

Nt

Produtos Naturais

Extratos vegetais e compostos como biochanina A e crisoeiril.

Pd

Terapia Fotodinâmica

Fotossensibilizadores como azul de metileno associados à luz e ao antibiótico.

Fg

Bacteriófagos

Vírus bacterianos que degradam biofilme e ressensibilizam bactérias resistentes.

AG

SINERGISMO

Ciprofloxacina + Aminoglicosídeos

- Combinação com amicacina apresenta sinergismo total ou parcial contra *P. aeruginosa*.
- Combinação com gentamicina mostrou-se promissora contra *E. coli* e *P. aeruginosa*.
- Tobramicina + ciprofloxacino aumentou a morte bacteriana de *K. pneumoniae* planctônica e em biofilme.
- Reduziu a contagem bacteriana de 10^8 para menos de 10 UFC/mL em modelo de abscesso cutâneo.
- Estreptomicina + cefotaxima + ciprofloxacino: sinergia em 95,23% de 20 cepas de *P. aeruginosa* MDR.

Cb

SINERGISMO

Combinações com Outras Fluoroquinolonas, Cefalosporinas e Carbapenêmicos

- Gatifloxacino pode inibir bombas de efluxo e potencializar a ciprofloxacina em *P. aeruginosa*.
- Combinações com ceftazidima, aztreonam e azlocilina mostram sinergia dependente do perfil de resistência.
- Meropenem + ciprofloxacino: eficácia superior à monoterapia em ITU por *P. aeruginosa*.
- Em isolados hipermutáveis de fibrose cística, a combinação suprimiu recrescimento e resistência por 8 dias.
- Resultados variam por espécie — em Enterobacteriaceae XDR, o efeito é frequentemente indiferente.

Ot

SINERGISMO

Outras Combinações Antimicrobianas

- Colistina + tobramicina/ciprofloxacino: sinergia em 45% de isolados de *K. pneumoniae* MDR.
- Fosfomicina + ciprofloxacino: redução de biofilme em *E. coli* MDR de origem urinária.
- Anfotericina B + ciprofloxacino: interação sinérgica contra *Candida albicans* e *Aspergillus fumigatus*.
- Tigeciclina + ciprofloxacino: opção poderosa para infecção invasiva por *Vibrio vulnificus*.

NP

SINERGISMO

Nanopartículas (NPs)

- NPs de embelina-quitosana-ouro reduziram o MIC do ciprofloxacino em até 16x contra *P. aeruginosa* MDR.
- Nanopartículas de prata (AgNPs) potencializam significativamente a atividade antibacteriana.
- ZnO funcionalizado + tiosemicarbazida: sinergia contra *S. aureus* resistente à ciprofloxacina.
- Mecanismo proposto: NPs inibem bombas de efluxo, retraindo o fármaco dentro da célula bacteriana.
- Desafio: toxicidade das NPs para células humanas exige mais estudos de segurança.

Nanoplataformas para Administração de Ciprofloxacina

Exemplos de sistemas nanoestruturados estudados na literatura

Nanoplataforma	Resultado principal
Ciprofloxacino-AgNPs	Melhor função antioxidante, anti-biofilme e antibacteriana
PLGA revestido com membrana de eritrócitos	Boa capacidade antibacteriana e anti-infecciosa
Nanogéis de gelatina-carboximetilcelulose	Atividade antibacteriana com liberação sustentada
Hidrogel grafeno-fibroína de seda	Melhora em infecções de feridas por queimadura
Sistema funcionalizado com ácido hialurônico	Maior permeação de muco e atividade antibiofilme

SINERGISMO

Produtos Naturais

- Extratos de *Plumbago zeylanica* e *Holarrhena antidysenterica* mostraram sinergismo com ciprofloxacino contra MRSA.
- Extrato de *Cyclamen* coum reduziu biofilmes de *P. aeruginosa* ($\Sigma\text{FBIC} = 0,496$).
- Biochanina A (BCA) apresentou sinergia em todas as 12 cepas de *S. aureus* testadas.
- Crisoeriol potencializou a ação contra cepas epidêmicas de MRSA (EMRSA-15 e EMSRA-16).
- Nem toda combinação é benéfica: Própolis + ciprofloxacino mostrou efeito antagônico contra MRSA.

PDT

SINERGISMO

Terapia Fotodinâmica (PDT)

- Um fotossensibilizador (ex.: azul de metileno) é ativado por luz, gerando espécies reativas de oxigênio.
- Mesmo em baixas concentrações, PDT + ciprofloxacino potencializou a eliminação de *S. aureus*.
- Redução de até 5,4 log em biofilme de *S. aureus* e ~7 log em biofilme de *E. coli*.
- Óleo essencial de *Eugenia jambolana* + luz LED + ciprofloxacino superou a monoterapia.
- Mecanismos possíveis: dano à membrana, alteração da síntese de DNA/RNA e despolarização celular.

Fg

SINERGISMO

Terapia com Bacteriófagos

- Fagos infectam especificamente bactérias, sem receptores em células eucarióticas.
- Podem interagir com o lipopolissacarídeo (LPS) e bombas de efluxo de *P. aeruginosa*.
- Coquetéis de fagos aumentam a permeabilidade bacteriana e a dosagem efetiva do antibiótico.
- Ressensibilizaram cepas MDR de *P. aeruginosa* ao ciprofloxacino em modelo de ferida animal.
- Tratamento intratraqueal combinado reduziu significativamente a carga bacteriana pulmonar em camundongos.

Bf2

SINERGISMO

Bacteriófagos e Biofilme Bacteriano

- Fagos usam despolimerases para degradar a matriz extracelular do biofilme.
- Isso aumenta a penetração da ciprofloxacina nas camadas mais profundas do biofilme.
- Adição de ciprofloxacino 6h após o fago produziu aumento significativo na eliminação bacteriana.
- Combinação erradicou completamente biofilmes duplos de *S. aureus* / *P. aeruginosa*.
- Terapia combinada também reduz a incidência de resistência aos próprios fagos.

Evidências em Modelos Animais e In Vivo

Seleção de estudos de terapia combinada com ciprofloxacino



Infecção Pulmonar (P. aeruginosa)

Hidrolases de glicosídeos recombinantes reduziram mais a carga bacteriana pulmonar que a monoterapia.



Infecção de Ferida (E. coli)

PDT com fotossensibilizadores catiônicos reduziu as doses necessárias de ciprofloxacino e fotossensibilizador.



Bacteremia por MRSA

Transportadores lipídicos nanoestruturados reduziram a carga de MRSA em órgãos de animais infectados.



Infecção Urinária (UPEC)

Análogo de alfa-defensina combinado elevou marcadores inflamatórios protetores em camundongos.

O Que as Combinações Revelam

Redução do MIC com nanopartículas Emb-Chi-Au em *P. aeruginosa* MDR

Redução bacteriana em biofilme de *E. coli* com PDT + ciprofloxacino

Supressão de resistência com meropenem + ciprofloxacino em isolado hipermutável

Sx

SÍNTESE

Principais Mensagens

- A ciprofloxacina permanece valiosa, mas seu uso excessivo elevou a resistência a níveis alarmantes.
- Três mecanismos convergem na resistência: alvo alterado, efluxo/permeação reduzida e plasmídeos PMQR.
- O perfil de resistência varia amplamente entre espécies bacterianas — não há solução única.
- Terapias combinadas (antibióticos, nanopartículas, produtos naturais, PDT, fagos) ampliam a eficácia.
- Uso racional, doses adequadas e vigilância epidemiológica são essenciais para preservar o fármaco.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Caminhos para a Pesquisa

- Avaliar interações moleculares exatas entre ciprofloxacino e biofilmes multiespécies.
- Testar sinergismos em ambiente clínico, não apenas in vitro e em modelos animais.
- Investigar a segurança de nanopartículas metálicas para uso terapêutico em humanos.
- Desenvolver novos derivados da ciprofloxacina ativos contra cepas resistentes.
- Padronizar critérios para escolha da melhor estratégia combinatória por patógeno.

REFERÊNCIA

Sobre Este
Material

- Conteúdo baseado na revisão: 'Os mecanismos de resistência das bactérias à ciprofloxacina e novas abordagens para aumentar a eficácia deste antibiótico'.
- Autores: Aref Shariati, Maniya Arshadi, Mohammad Ali Khosrojerdi, Mostafa Abedinzadeh, Mahsa Ganjalishahi, Abbas Maleki, Mohsen Heidary e Saeed Khoshnood.
- Publicado em periódico de acesso aberto indexado no PMC (PubMed Central).
- Consulte o artigo original para a lista completa de referências e detalhes metodológicos.

Obrigado(a)!

A luta contra a resistência à ciprofloxacina depende de uso racional, vigilância e novas combinações terapêuticas.